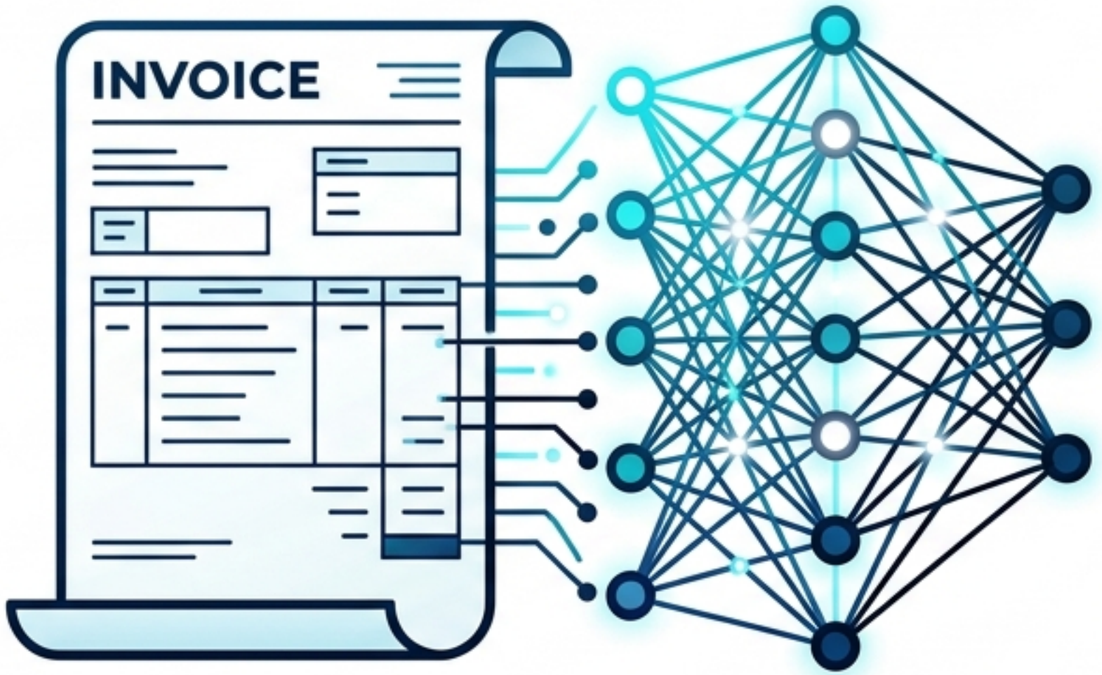


BÀI GIẢNG: THỊ GIÁC MÁY TÍNH & SIÊU TỰ ĐỘNG HÓA TRONG KẾ TOÁN

Từ nhận dạng ký tự (OCR) đến bóc tách dữ liệu thông minh bằng Deep Learning.

Trọng tâm: Mô hình Deep Learning InvoiceOCR & Ứng dụng Kiểm toán.

Gemini Notebook

Sự tiến hóa của Thị giác máy tính: Tại sao OCR cũ thất bại?

OCR Truyền thống

Chiều ảnh (Orientation):
OCR cũ thất bại khi ảnh nghiêng, chụp lóa hoặc nhăn nhúm.



Cấu trúc (Structure):
Chỉ đọc được các chuỗi ký tự rời rạc, vô tri.



Tính rập khuôn (Templates):
Phụ thuộc 100% vào mẫu thiết lập sẵn, gãy cấu trúc khi NCC đổi mẫu.



AI Tài liệu Đa phương thức (Multimodal Document AI)



Xử lý đa góc độ: AI mới (LayoutLM) tự động căn chỉnh và xử lý ảnh chụp từ mọi góc độ.

Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Tiné giá
	1	200,00	
	2	200,00	510,00
	2		
		Chiết khấu	250.00
		Thuế GTGT	550,00

Hiểu cấu trúc bảng biểu:
Phân biệt rõ đâu là dòng Chiết khấu, đâu là Thuế GTGT dựa trên ngữ cảnh.



Tự động thích ứng (OCR-free Donut):
Tự động trích xuất mọi mẫu hóa đơn từ các nhà cung cấp khác nhau.

Kết luận: Máy tính không chỉ đang đọc chữ mà đã bắt đầu hiểu ngữ cảnh tài chính

Gemini Notebook

Kiến trúc Siêu tự động hóa (Hyperautomation Blueprint)



Thu thập
(Ingestion)

Bot RPA tự động tải hóa đơn, chứng từ từ Email nhà cung cấp.



Bóc tách
(Extraction)

Thị giác máy tính (Computer Vision/IDP) đọc và trích xuất dữ liệu từ ảnh/PDF.



Đối chiếu
(Business Logic)

Thuật toán Đối chiếu 3 bên (3-Way Match): Đơn đặt hàng (PO) - Phiếu nhập kho (GRN) - Hóa đơn.



Hạch toán
(ERP Entry)

Đẩy bút toán định khoản qua API trực tiếp vào hệ thống kế toán.



Báo cáo
(Analytics & Reporting)

Cung cấp báo cáo thời gian thực về hiệu suất và tiết kiệm chi phí.

Thị giác máy tính là đôi mắt, RPA là đôi tay của phòng kế toán hiện đại.

Gemini Notebook

Bài báo Cốt lõi: Hệ thống InvoiceOCR (Wang et al., 2026)



Wang et al. Discover Artificial Intelligence (2026) 6:626
https://doi.org/10.1007/s44163-026-01140-3

Discover Artificial Intelligence

RESEARCH Open Access

Invoiveocr: deep learning based automatic invoice recognition process

Chao Wang[1*], Jian Zhang[1] and Yu Yu[1]

*Correspondence:
Chao Wang
wangchao@sgcc.com.cn
State Grid Information & Telecommunication Group Stating Electronic Technology Co., Ltd., Beijing, China

Abstract
In recent years, the automatic recognition of invoices has emerged as a critical component in document digitization, particularly within the financial sectors, where efficient data extraction from structured documents is essential. This paper introduces an advanced method for structured documents is cbeniliek, adating cutting-edge image preprocessing, OER pipeline techniques, and post processing strategies. The process begins with a robust image preprocessing stage that includes scaling, binarization, noise reduction, and tilt correction based on Hough transforms, Spatial based edge regression may offer adaptive schemes for noisy or multi-aligned scenarios, all of which enhance the quality of the input images, ensuring optimal performance during OER. The core of the system is an OCR pipeline that integrates state of the art text detection and recognition algorithms, effectively handling various challenges such as multi-oriented and densely packed text regions. After the initial recognition, a series of post processing steps, including error correction, field validation, and structured data formatting, are applied to ensure that the extracted text is accurate and conforms to predefined invoice formats. Extensive experiments conducted on a dataset comprising OSAR images, including both electronic and paper invoices, demonstrate that the proposed approach achieves high recognition accuracy and reliable performance. These results highlight the system's effectiveness in automating invoice recognition, confirming its applicability in real-world financial applications, where precision and efficiency are paramount. The method provides a comprehensive solution for improving invoice digitization and streamlining financial workflows.

Keywords Optical character recognition, Text detection algorithms, Text recognition algorithms, Structured data extraction, Invoice recognition

1 Introduction

With the acceleration of digital transformation, industries across the board are actively exploring the adoption of advanced information technologies to enhance work efficiency and management standards [1]. In the electric power industry, particularly in the area of bill management for power grid enterprises, traditional manual identification methods are becoming increasingly inadequate due to their inefficiency and susceptibility to errors. As a key foundation for power trading [2], settlement, and financial management,

Discover

© The Author(s) 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, which permits any non-commercial use, sharing, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if you modified the licensed material. You do not have permission under this licence to share adapted material derived from this article or parts of it. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.



Dữ liệu huấn luyện: Thử nghiệm trên 6,349 hóa đơn thực tế bao gồm cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy.



Mục tiêu: Xóa bỏ hoàn toàn điểm nghẽn nhập liệu thủ công trong các doanh nghiệp và tập đoàn lớn.

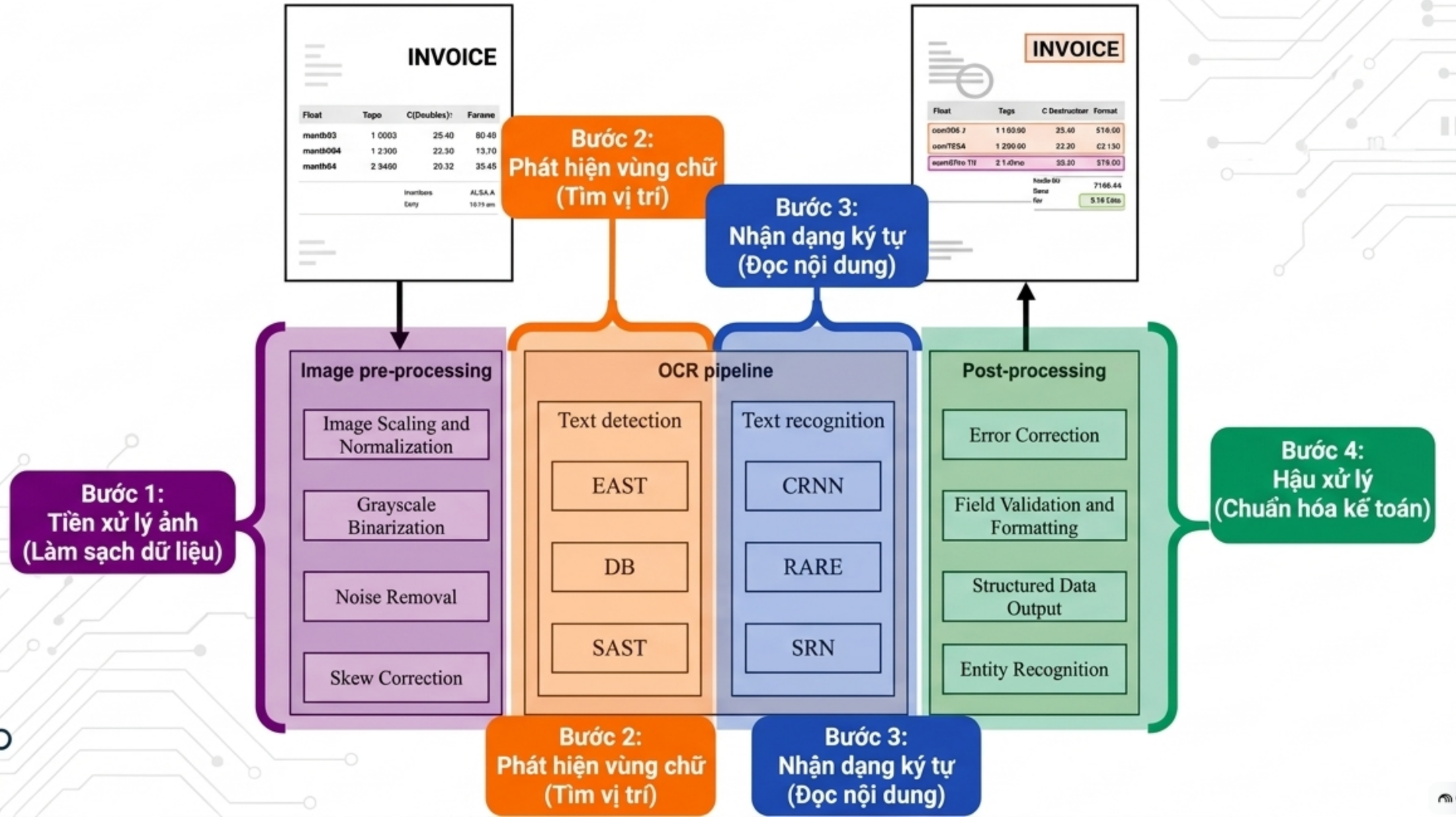


Độ chính xác: Đạt tỷ lệ nhận diện tổng thể >95%, ngang hàng với con người.

Câu hỏi: Làm thế nào cỗ máy này có thể đọc hiểu một tờ hóa đơn nhăn nhúm chính xác như một kế toán viên?

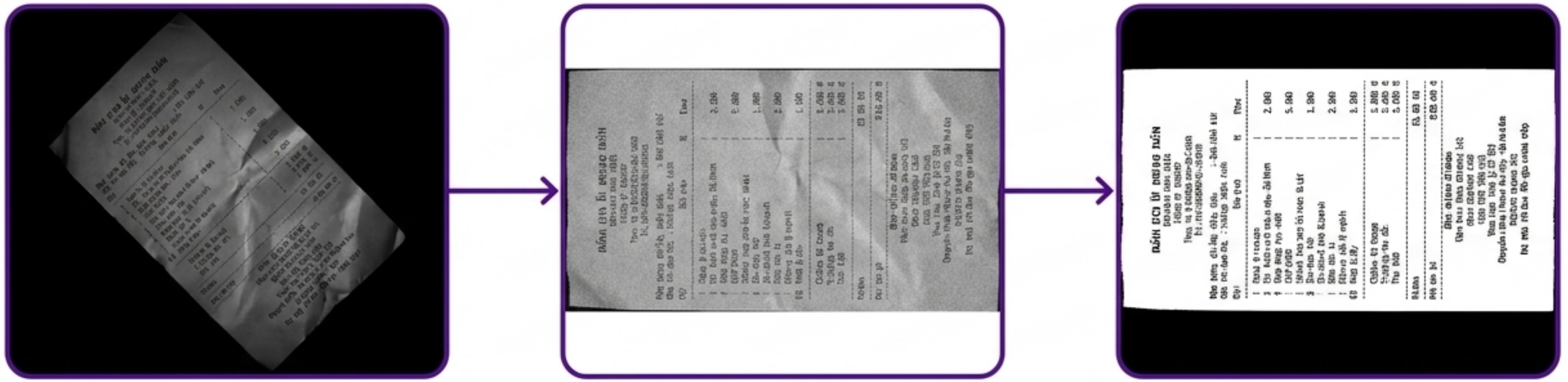
Gemini Notebook

Toàn cảnh Quy trình InvoiceOCR (The Pipeline)



Gemini Notebook

Bước 1: Tiền xử lý ảnh (Làm sạch Dữ liệu)



Căn chỉnh góc nghiêng (Skew Correction): Áp dụng biến đổi Hough (Hough Transform) để xoay phẳng các hóa đơn bị chụp chéo góc hoặc nghiêng.

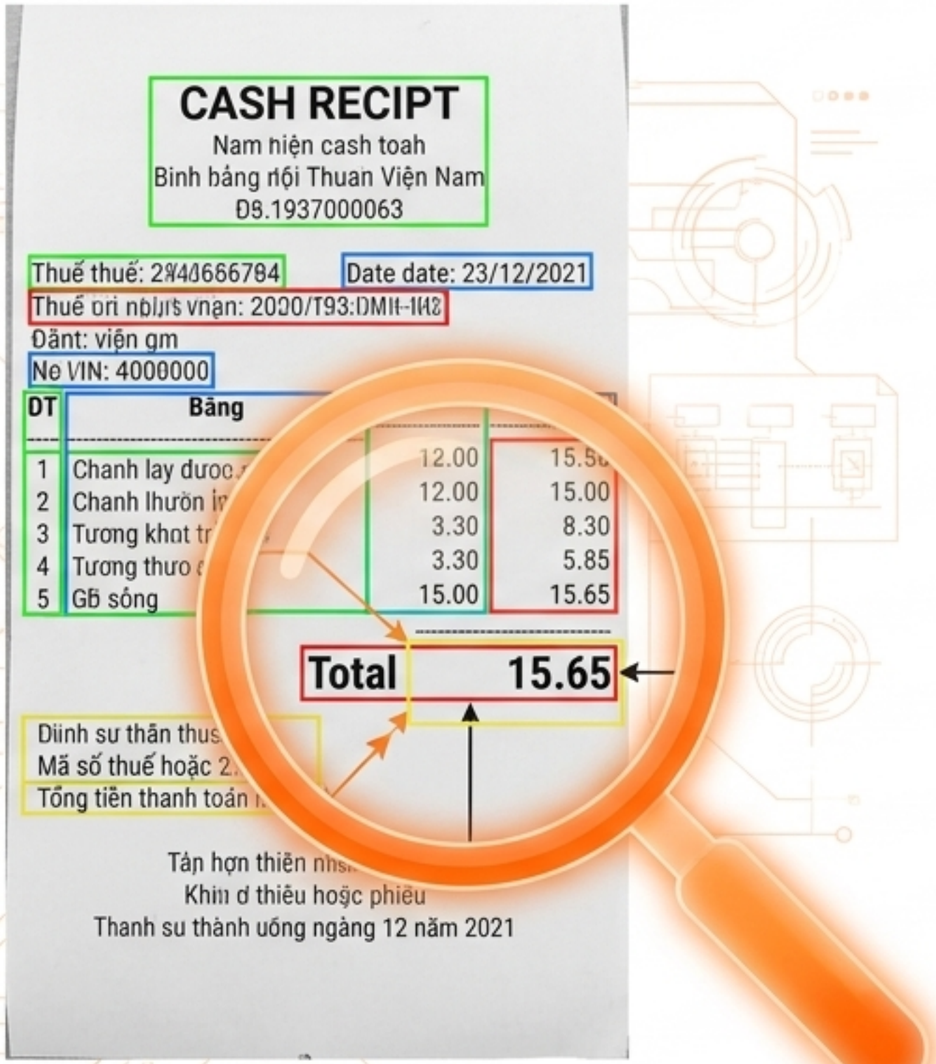
Khử nhiễu (Noise Removal): Dùng bộ lọc Gaussian xóa bỏ các vết bẩn, nếp gấp trên bề mặt giấy.

Nhị phân hóa (Grayscale Binarization): Chuyển ảnh màu thành trắng/đen cực đại để làm nổi bật nét chữ khỏi nền.

Nguyên tắc Kế toán: Dữ liệu đầu vào sạch quyết định 80% độ chính xác của toàn bộ quy trình hạch toán tự động.

Gemini Notebook

Bước 2: Phát hiện Vùng chữ (Định vị Dữ liệu)



- **Mục tiêu:** AI chưa vội đọc chữ, mà chỉ khoanh vùng **(Bounding Box)** xem các khối chữ nằm ở đâu trên mặt giấy, bất chấp bố cục bị thay đổi.
- **Thuật toán cốt lõi:**
  - **EAST & DB**: Chuyên trị các vùng chữ dày đặc, sát nhau (như bảng kê chi tiết vật tư, số lượng, đơn giá).
  - **SAST**: Phân đoạn linh hoạt để bắt các dòng chữ bị cong, in lệch hoặc dính vào viền bảng.

Ứng dụng thực tế: Nhận diện chính xác vị trí ô Mã số thuế hoặc Tổng tiền thanh toán ngay cả khi form mẫu hóa đơn của nhà cung cấp bị thay đổi.

Gemini Notebook

Bước 3: Nhận dạng Ký tự (Trích xuất Ý nghĩa)



CASH RECIPT

Nam hiện cash toah
Binh hàng nối Thuan Viện Nam
D5.1937000063

Thuế thuế: 2446666764 Date date: 23/12/2021
Thuế on ngyis vrjan: 2020/T93:0MII-IK8
Đặnt: viện gm
No VIN: 4000000

DT	Bảng	DT	Bảng
1	Chanh lay dược	12.00	15.50
2	Chanh thuon in	12.00	15.00
3	Tương khot tr	3.30	8.30
4	Tương thuo c	3.30	5.85
5	Gỗ sóng	15.00	15.65

Total **15.65**

Dinh sư thân thús
Mã số fhuế hoặc 2
Tổng tiền thanh toán:

Tận hơn thiên nhà
Khm đ thiếu hoặc phiếu
Thanh su thành uống ngàng 12 năm 2021



CASH RECIPT

Nam hiện cash toah
Binh hàng nối Thuan Viện Nam
D9.1937000063

Thuế thuế: 2446666764 Date date: 23/12/2021
Thuế on ngyis vrjan: 2020/T93:0MII-IK8
Đặnt: viện gm
No VIN: 4000000

DT	Bảng	DT	Bảng
1	Chanh lay dược	12.00	15.50
2	Chanh thuon in	12.00	15.00
3	Tương khot tr	3.30	8.30
4	Tương thuo c	3.30	5.85
5	Gỗ sóng	15.00	15.65

Total **15.65**

Dĩnh sa thân thús
Mã sỡ thuế hoặc 2
T0ng tlền thanh toán:

Tận hon thiên nhà
Khim đ thiếu hoặc phiếu
Thanh su thành uống ngàng 12 năm 2021

Mạng CRNN

Nắm bắt chuỗi ký tự theo thứ tự, cực kỳ phù hợp để đọc các dãy số tài khoản ngân hàng hoặc mã số thuế dài.

Mạng RARE

Dùng cơ chế chú ý (Attention) để tập trung đọc các chữ bị méo mó, mờ nhòe hoặc in đè lên mộc đỏ.

Mạng SRN

Xử lý đa dạng các loại phông chữ khác nhau và kích cỡ chữ bất thường trên cùng một chứng từ.

Kết quả: Biến một bức ảnh điểm ảnh vô tri thành chuỗi dữ liệu kỹ thuật số.

Gemini Notebook

Bước 4: Hậu xử lý Kế toán (Kiểm định & Cấu trúc hóa)

T0tal: 15.6S
Da+e: 12/04
25.0O
Chữ ký: N/A
Thuế: 8% & S

Sửa lỗi chính tả: Tự động chuẩn hóa các ký tự bị nhận diện nhầm (ví dụ: chữ 'O' thành số '0', chữ 'S' thành số '5').

Kiểm tra chéo Quy tắc (Field Validation): Thuật toán tự động kiểm tra tính logic toán học (Số lượng × Đơn giá = Thành tiền) và định dạng ngày tháng.

Nhận diện Thực thể: Gắn nhãn dữ liệu đâu là Tên NCC, đâu là Thuế suất.

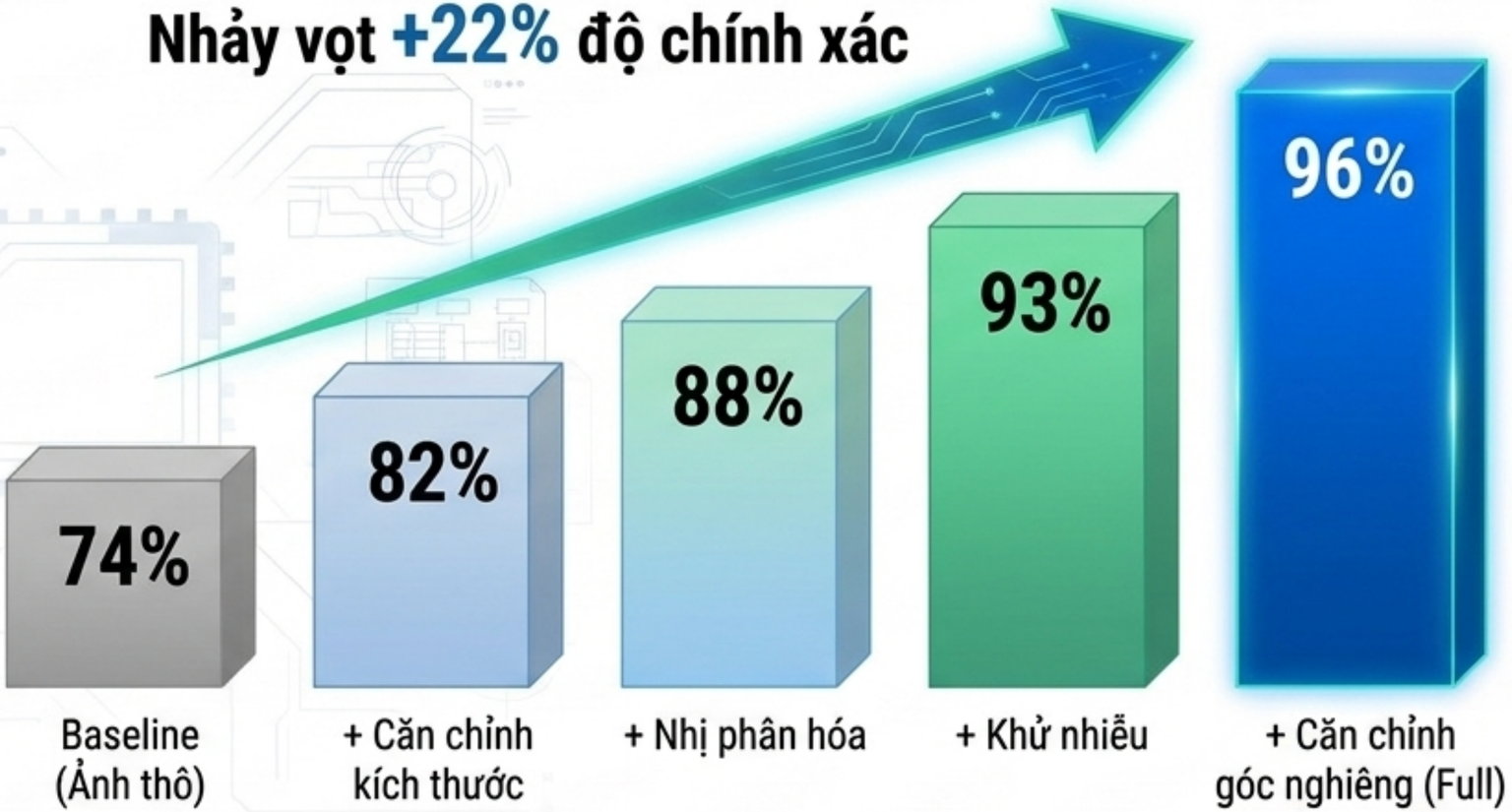

```
{
  "transaction_id": "DS.1937080063",
  "supplier_name": "Nam hiện cash toan",
  "invoice_date": "21/11/2021",
  "total_amount": 72.00,
  "tax_rate": 0.08,
  "items": [
    { "description": "Chanh lay duec", "quantity": 12.09, "unit_price": 15.50, "amount": 15.50 },
    { "description": "Chanh thoen in", "quantity": 12.00, "unit_price": 13.00, "amount": 14.00 },
    { "description": "Teeng thet tr", "quantity": 1.99, "unit_price": 6.20, "amount": 0.20 },
    { "description": "Toong thuoe", "quantity": 3.30, "unit_price": 3.05, "amount": 3.65 },
    { "description": "Gà sống", "quantity": 13.00, "unit_price": 13.65, "amount": 13.05 }
  ]
}
```


DT	Bảng	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Chanh lay duoc	12.00	15.50	15.50
2	Chanh thuon in	12.00	15.00	15.00
3	Tuong khot tr	3.30	8.30	8.30
4	Tuong thuoc	3.30	5.85	5.85
5	Gà sống	15.00	15.65	15.65
			Total	**15.65**

Sẵn sàng gọi API đẩy trực tiếp dữ liệu sạch vào phần mềm kế toán (SAP, Oracle) mà không cần con người can thiệp.

Gemini Notebook

Bằng chứng Thực nghiệm: Giá trị của Tiền xử lý (Ablation Study)



Dữ liệu **Hóa đơn điện tử** (Table 4) chứng minh:

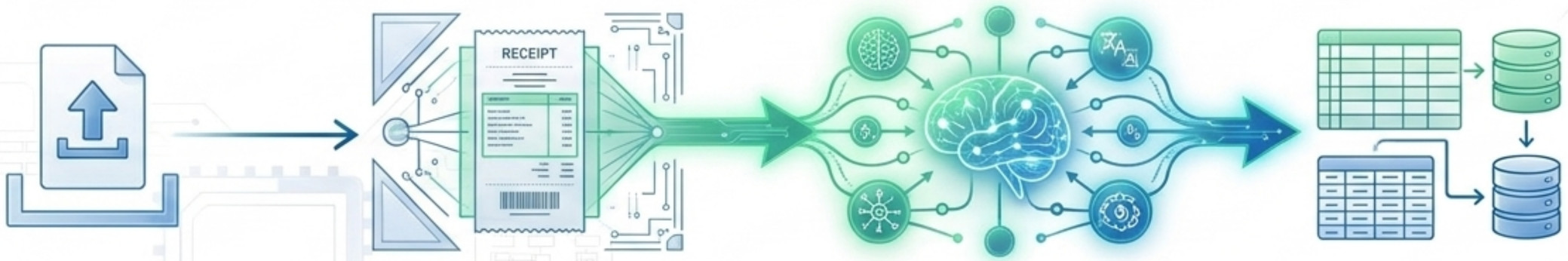
Nếu đưa thẳng dẫnh ảnh thô vào mạng Neural, độ chính xác chỉ đạt 74%. Đây là mức rủi ro kiểm toán khổng lồ.

Khi áp dụng toàn bộ chuỗi tiền xử lý, độ chính xác đạt **96%**.

Bài học cốt lõi: Không có thuật toán AI nào cứu được một quy trình thu thập dữ liệu rác (Garbage In = Garbage Out).

Gemini Notebook

Sự kết hợp hoàn hảo: Computer Vision + LLM (Mô hình Ngôn ngữ Lớn)



1. Tải lên Hóa đơn
(Upload Invoice)

2. Tiền xử lý
(Preprocessing: Computer Vision - Căn chỉnh, Khử nhiễu)

3. LLM Processing
(Hiểu ngữ nghĩa & Trích xuất)

4. Xuất dữ liệu
(Export Data)



OCR Thuần túy (Truyền thống)

Hạn chế: Chỉ nhận diện được mặt chữ "Ngày 15/10", nhưng không hiểu ngữ cảnh đó là "Ngày xuất hóa đơn" hay "Ngày đến hạn thanh toán".



Sức mạnh của LLM - Paper 2: Khanchandani, 2026

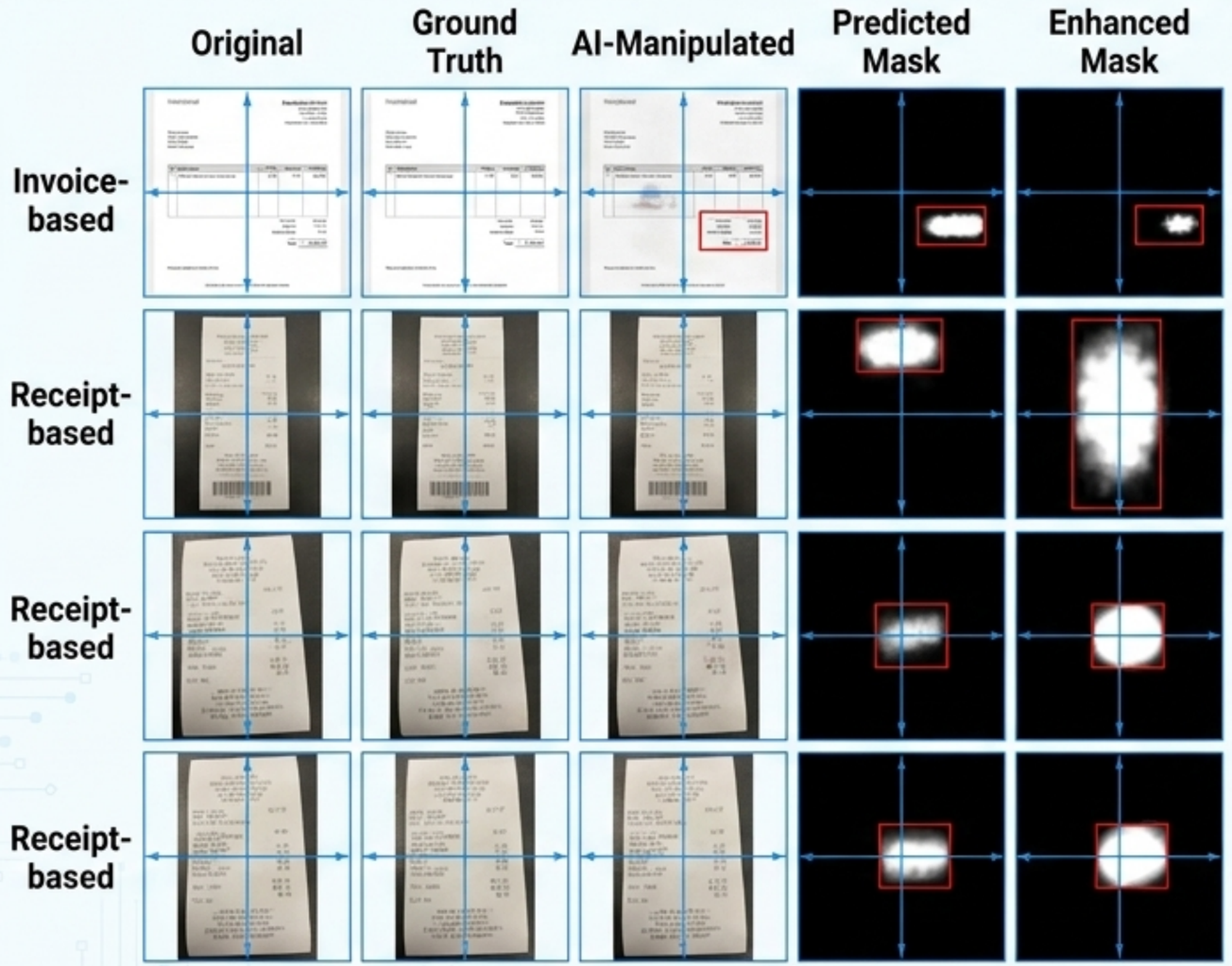
Giải pháp: LLM (như Gemini/GPT) đóng vai trò như một kế toán trưởng ảo. Nó có khả năng Hiểu ngữ nghĩa (Semantic Understanding), tự động phân loại trường dữ liệu dựa trên ngữ cảnh và sửa lỗi dựa trên mô hình ngôn ngữ tài chính chuyên sâu.



Tốc độ: Giảm thời gian xử lý hóa đơn từ vài phút xuống vài giây mà hoàn toàn không cần tạo form mẫu template trước.

Gemini Notebook

Pháp y Hình ảnh: Bắt giữ Hóa đơn Giả mạo bằng AI



Paper 3: Thornton et al. (2025/2026)

Vấn nạn: Kẻ gian dùng Generative AI hoặc Photoshop để thổi phồng số tiền hoặc chế tạo biên lai giả. Mắt thường và quy trình duyệt chi thông thường không thể phân biệt.

Kính hiển vi AI: Sử dụng mạng CNN phân tích mức độ nén ảnh (Error Level Analysis) và siêu dữ liệu (Metadata) tới từng điểm ảnh (pixel).

Bản đồ nhiệt (FUSION++): Hệ thống tự động khoanh vùng trắng chính xác vị trí con số bị cắt ghép hoặc chỉnh sửa, bảo vệ quỹ tiền mặt của doanh nghiệp.

Gemini Notebook

Kiểm toán Hiện trường: Drone & Nhận diện Vật thể (Paper 4: MDPI, 2025)



Kiểm kê Truyền thống

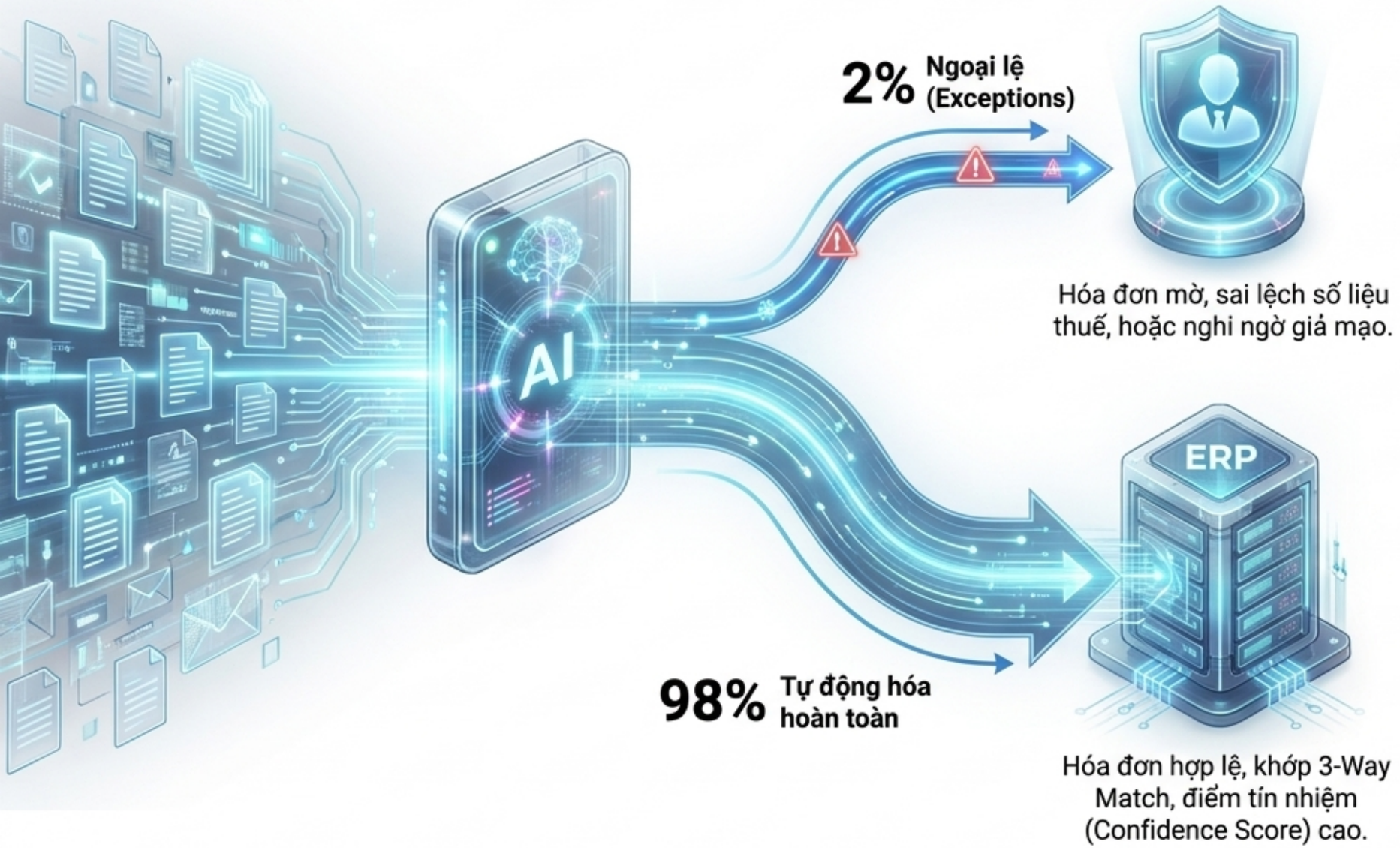
Tốn nhiều ngày làm việc. Dựa hoàn toàn vào phương pháp Chọn mẫu (Sampling). Rủi ro bỏ sót sai sót trọng yếu cao do khuất tầm nhìn hoặc con người mệt mỏi.

Giải pháp AI & Drone

Chuyển đổi cốt lõi: Chuyển từ Chọn mẫu sang Kiểm tra toàn bộ quần thể (Complete Population Testing). Mạng YOLO tự động đếm toàn bộ số lượng hàng tồn kho theo thời gian thực, mang lại bằng chứng kiểm toán tuyệt đối.

Gemini Notebook

Thảo luận: Kiểm soát Rủi ro & Nguyên lý Human-in-the-loop



Hóa đơn mờ, sai lệch số liệu thuế, hoặc nghi ngờ giả mạo.

Hóa đơn hợp lệ, khớp 3-Way Match, điểm tín nhiệm (Confidence Score) cao.

Vai trò mới của Kế toán viên: Không còn cặm cụi gõ phím nhập liệu. Nhiệm vụ cốt lõi chuyển sang thiết kế **Quy trình Kiểm soát Nội bộ**, thẩm định các ngoại lệ và quản trị rủi ro hệ thống.

Gemini Notebook

Tổng kết: Kỷ nguyên Mới của Nghề Kế toán - Kiểm toán



Tự động hóa Toàn diện

Computer Vision và LLM đã giải quyết triệt để nút thắt nhập liệu, biến dữ liệu **phi cấu trúc** (hóa đơn giấy, ảnh chụp) thành **bút toán định khoản tức thời**.



Bảo mật & Pháp y

AI không chỉ đọc dữ liệu mà còn đóng vai trò là **tấm khiên pháp y hình ảnh**, bảo vệ doanh nghiệp khỏi các gian lận tinh vi và **hóa đơn giả mạo** (Fake Invoices).



Độ phủ 100%

Công nghệ Drone và Object Detection **xóa bỏ ranh giới của phương pháp chọn mẫu**, mang lại bằng chứng kiểm toán toàn diện và tuyệt đối trên thực địa.

**“Kế toán viên tương lai không bị thay thế bởi AI.
Họ là những chiến lược gia điều khiển AI.”**

Gemini Notebook